LYCÉE TECHNIQUE SEYDINA LIMAMOU LAYE
Guédiawaye – Dakar

ANNÉE SCOLAIRE 2024/2025
CLASSE : PREMIÈRE S2

DEVOIR N°1	**1er SEMESTRE**	**DURÉE : 02 HEURES**

CORRECTION

Correction de l'exercice 1

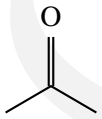
PARTIE A

1. $\dfrac{12x}{58} = 0{,}62 \Rightarrow x = \dfrac{0{,}62 \times 58}{12} = 2{,}99$, soit $x = 3$.

2. $12x + y + 16z = 58 \Rightarrow y + 16z = 22$ et $x + y + z = 10 \Rightarrow y + z = 7$. Par différence : $15z = 15$, $z = 1$ et $y = 6$.

3. C_3H_6O.

4. Formule semi-développée : $CH_3 - CO - CH_3$ (propanone) ; formule topologique :



PARTIE B

1. $m_C = \dfrac{12}{44} \times 0{,}73 = 0{,}199$ g ; $m_H = \dfrac{2}{18} \times 0{,}63 = 0{,}070$ g : $\%C = 19{,}9\,\%$; $\%H = 7{,}0\,\%$.

2. $n(NH_3) = \dfrac{0{,}4}{24} = 1{,}67 \times 10^{-2}$ mol ; tout l'azote passe dans NH_3 : $m_N = 1{,}67 \times 10^{-2} \times 14 = 0{,}233$ g ; $\%N = \dfrac{0{,}233}{0{,}5} \times 100 = 46{,}7\,\%$.

3. $\%O = 100 - 19{,}9 - 7{,}0 - 46{,}7 = 26{,}4\,\%$. Formule $C_xH_yN_tO_z$: $x = \dfrac{60 \times 19{,}9}{1200} = 1$; $y = \dfrac{60 \times 7{,}0}{100} = 4$; $t = \dfrac{60 \times 46{,}7}{1400} = 2$; $z = \dfrac{60 \times 26{,}4}{1600} = 1$: CH_4N_2O.

4. $H_2N - CO - NH_2$.

Correction de l'exercice 2

$P = mg = 800$ N ; $v = 90$ km/h $= 25$ m/s.

1. Le skieur monte de $h = L\sin\alpha = 750$ m : $W(\vec{P}) = -mgL\sin\alpha = -6{,}0 \times 10^5$ **J** ; $W(\vec{f}) = -fL = -3{,}0 \times 10^5$ **J**.

2. *1re méthode* (vitesse constante : la somme des travaux est nulle ; $\vec{R}_N$ ne travaille pas) : $W(\vec{T}) = -W(\vec{P}) - W(\vec{f}) = 9{,}0 \times 10^5$ **J**.

2e méthode (principe de l'inertie, projection sur AB) : $T\cos\beta = mg\sin\alpha + f = 600$ N, d'où $T = 638$ N et $W(\vec{T}) = TL\cos\beta = 600 \times 1500 = 9{,}0 \times 10^5$ **J**.

3. $\mathcal{P}(\vec{T}) = Tv\cos\beta = 600 \times 25 = 1{,}5 \times 10^4$ **W**.

Correction de l'exercice 3

1. Charge en mouvement uniforme : $T = mg = 500$ N. Treuil en rotation uniforme : $F\,L = T\,r \Rightarrow F = \dfrac{mg\,r}{L} =$ **500 N** (car $L = r$).

2. $\theta = 10 \times 2\pi = 62{,}8$ rad : $W(\vec{F}) = F\,L\,\theta = 500 \times 0{,}1 \times 62{,}8 = 3{,}14 \times 10^3$ **J**.

3. $h = r\theta = 0{,}1 \times 62{,}8 =$ **6,28 m** ; $W(\vec{P}) = -mgh = -3{,}14 \times 10^3$ **J**.

4.1. $W = \mathcal{M}\theta \Rightarrow \mathcal{M} = \dfrac{3142}{62{,}8} =$ **50 N.m**.

4.2. $\omega = 60$ tr/min $= 2\pi$ rad/s : $\mathcal{P} = \mathcal{M}\omega = 50 \times 6{,}28 =$ **314 W**.

LN EDUCATION